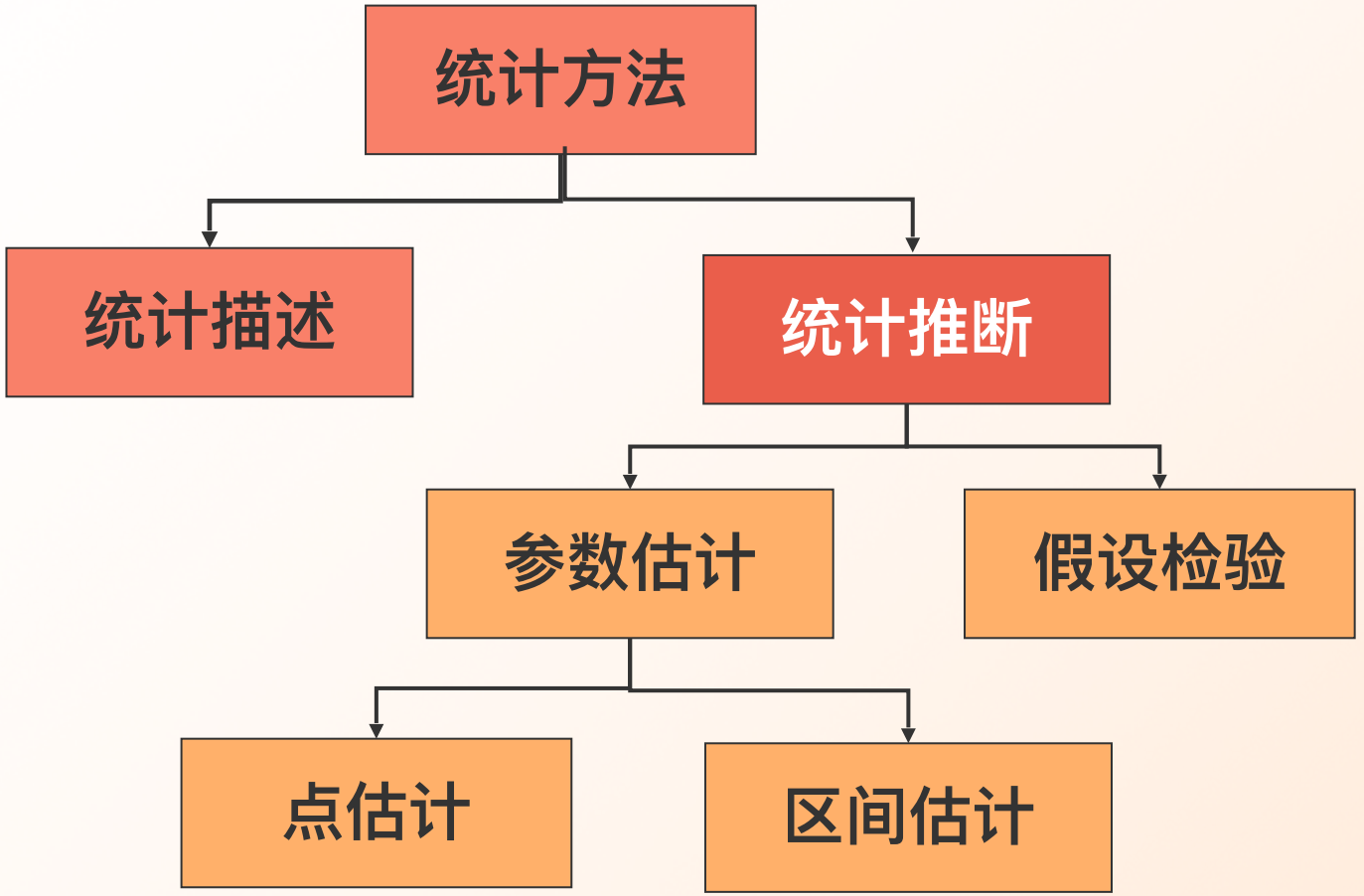
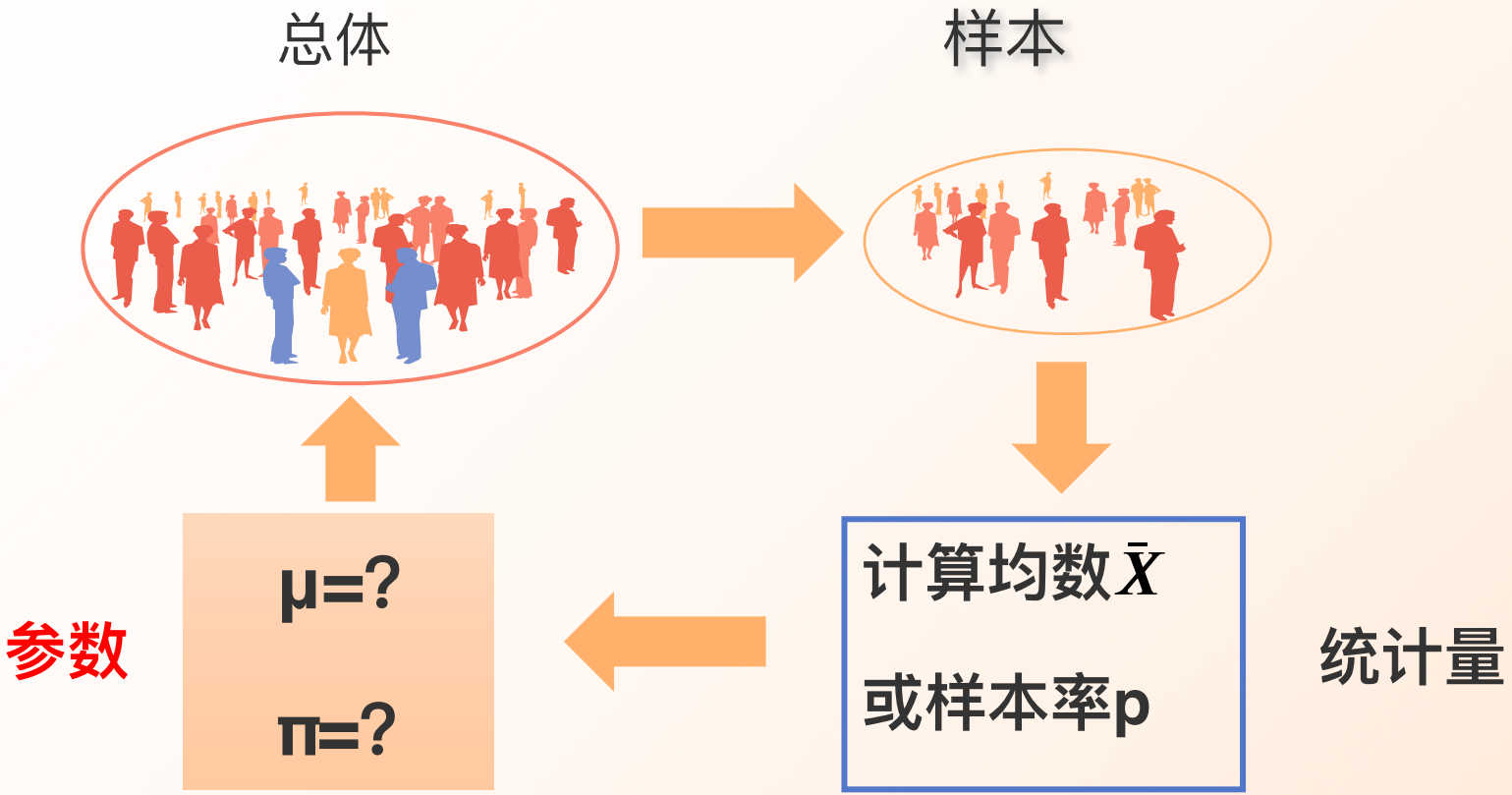
# 参数估计与假设检验

广州医科大学 公共卫生学院
阮红莲




统计方法
统计描述
统计推断
参数估计
假设检验
点估计
区间估计




统计推断的过程

# 本章主要内容与学习目标

1. 掌握**抽样误差**的概念及计算，了解样本均数的抽样分布（**t分布**）的特征及用途

2. 掌握总体均数的**区间估计**方法

3. 掌握**假设检验原理**，熟悉基本步骤



01

# 第一节
# 抽样误差与t 分布

# 一、 均数的抽样误差和标准误

＊概念：

由于抽样造成的样本均数与总体均数之差别( $\bar{X}-\mu$ )，抽样误差是不可避免的，但可以控制。

＊表示方法：标准误(standard error SE)

样本均数的标准差，是衡量样本均数抽样误差的大小的指标

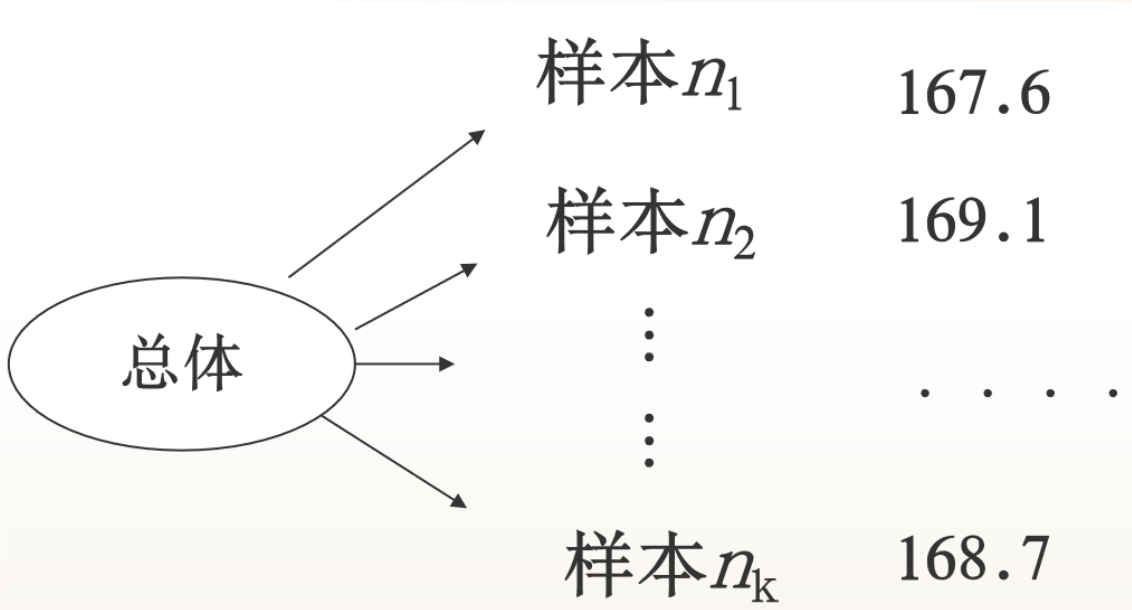
# 计算公式：

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$S_{\bar{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

假定某年某地所有成年人身高服从正态分布

$N$（168.15，$6.00^2$），在该总体中作100次随机抽样，$n_i = 30$

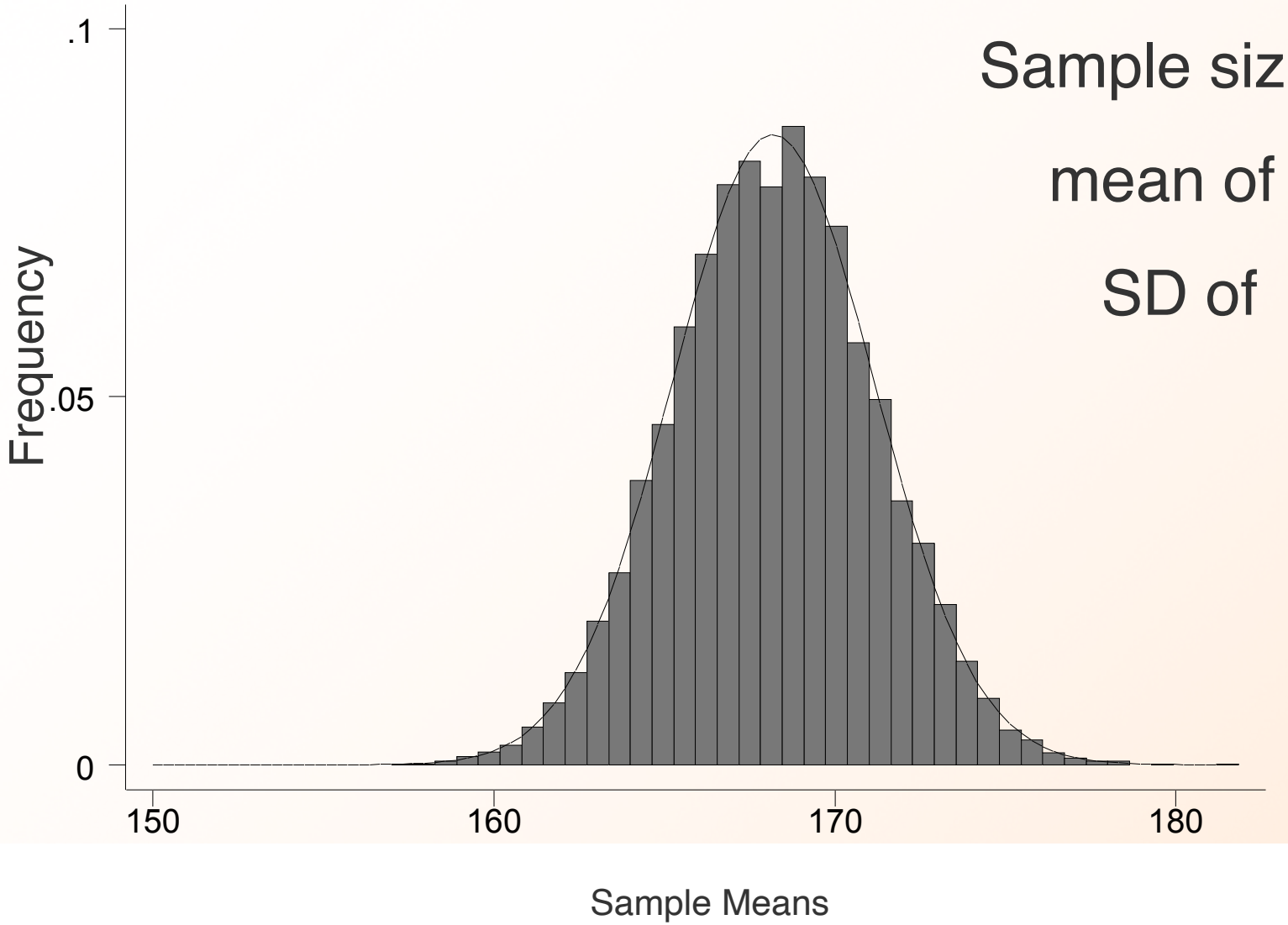



各样本均数不相同，为什么？

# 从正态总体N（168.15，$6.00^2$）抽得100个样本均数的频数分布

| 组段（cm） | 频数 | 频率（%） |
| --- | --- | --- |
| 165.6～ | 1 | 1.0 |
| 166.2～ | 4 | 4.0 |
| 166.8～ | 4 | 4.0 |
| 167.4～ | 22 | 22.0 |
| 168.0～ | 25 | 25.0 |
| 168.6～ | 21 | 21.0 |
| 169.2～ | 17 | 17.0 |
| 169.8～ | 3 | 3.0 |
| 170.4～ | 2 | 2.0 |
| 171.0～171.6 | 1 | 1.0 |

# TEST 1：每次抽取4人，重复抽样10000次



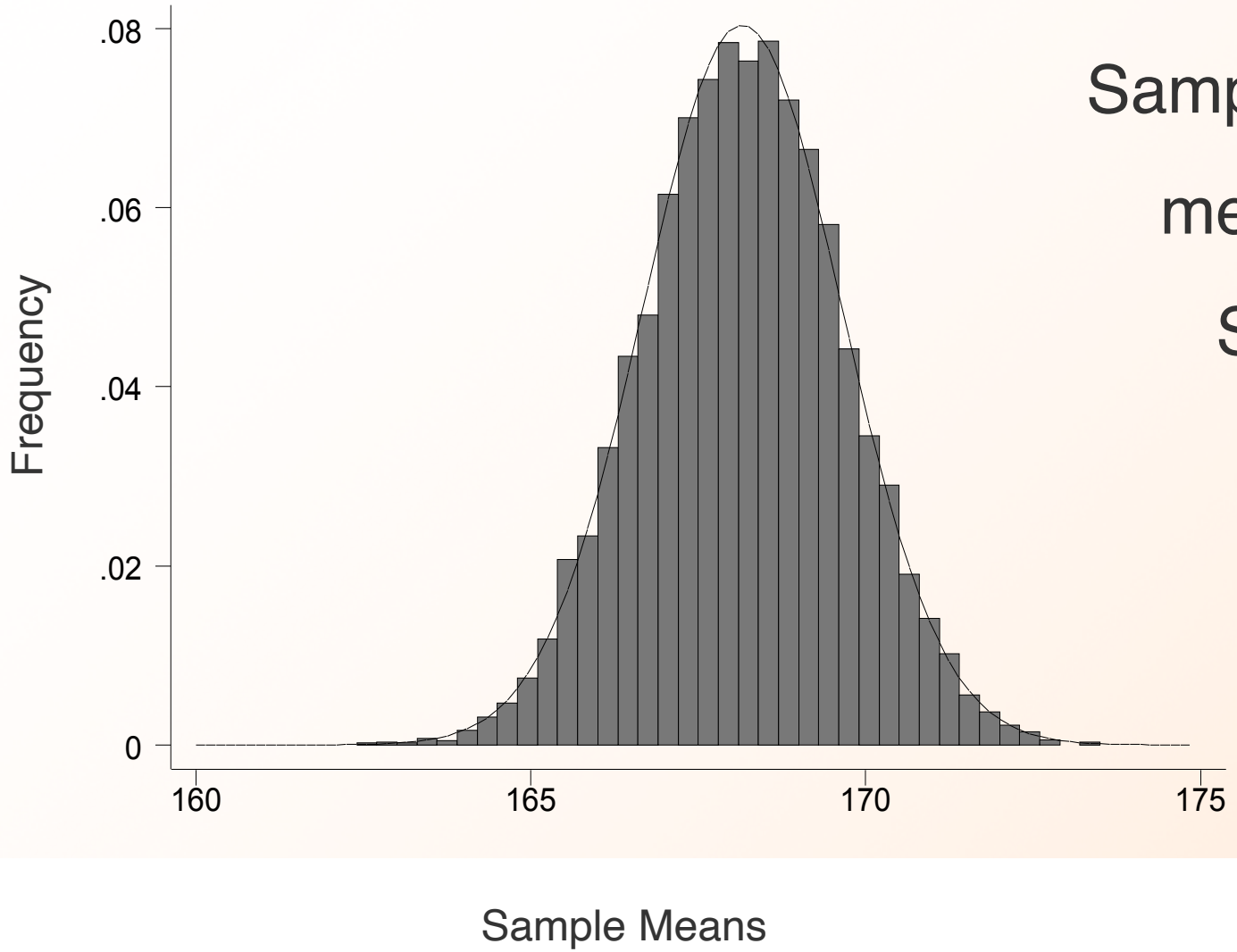

Sample size n=4

mean of $\bar{x}$ 168.19

SD of $\bar{x}$ 2.9670

$$\approx \frac{6}{\sqrt{4}} = 3.0$$

# TEST 2：每次抽取16人，重复抽样10000次



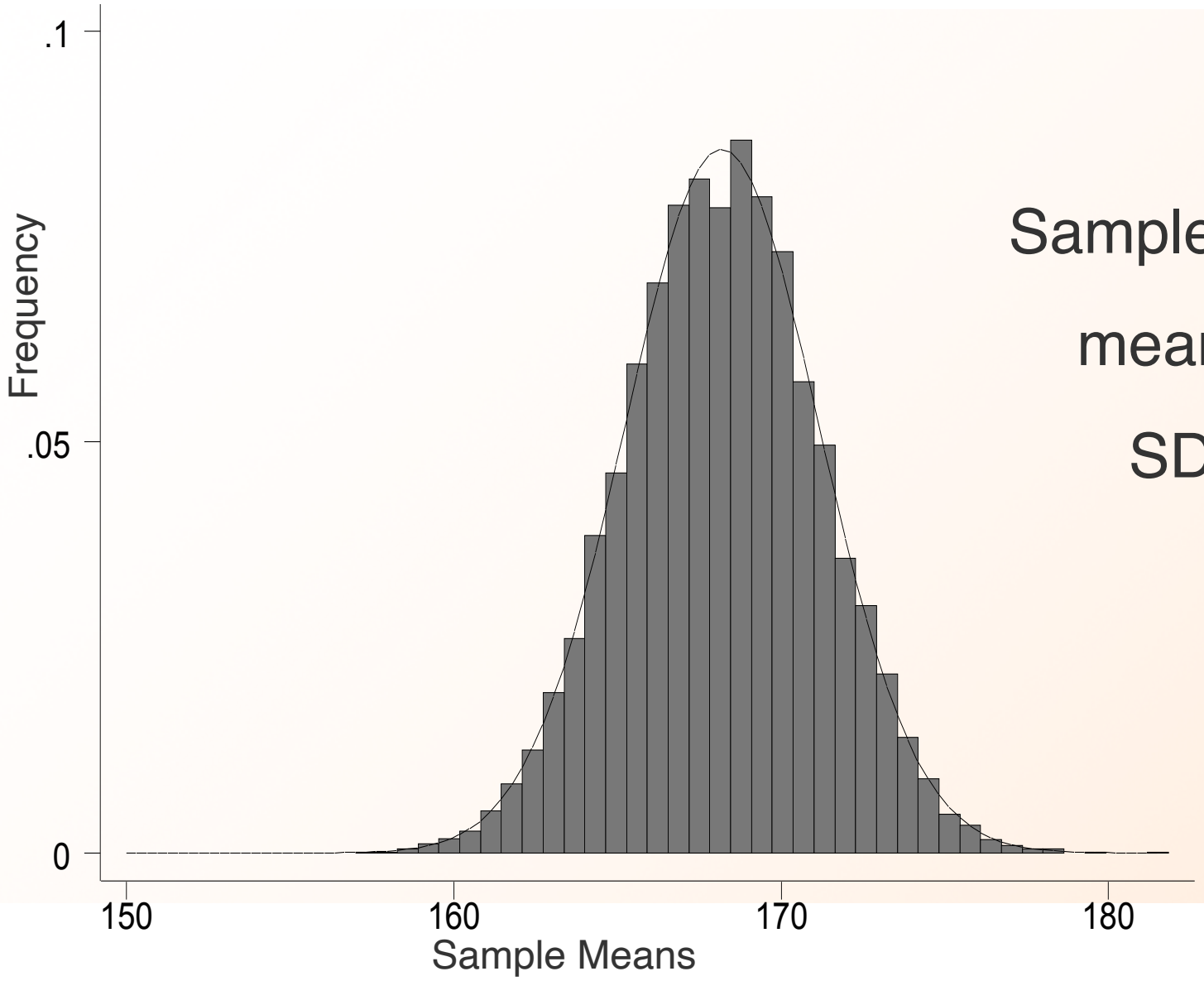

Sample size n=16

mean of $\bar{x}$ 168.158

SD of $\bar{x}$ 1.4884

$$\approx \frac{6}{\sqrt{16}} = 1.5$$

# TEST 3：每次抽取36人，重复抽样10000次




Sample size n=36

mean of $\bar{x}$=168.1493

SD of $\bar{x}$0.9997

$$\approx \frac{6}{\sqrt{36}} = 1.0$$

# 样本均数的抽样分布

理论上可以证明：若从正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 中，反复多次随机抽取样本含量固定为 $n$ 的样本，那么这些样本均数 $\bar{X}$ 也服从正态分布，即 $\bar{X}$ 的总体均数仍为 $\mu$，样本均数的标准差为 $\sigma/\sqrt{n}$。

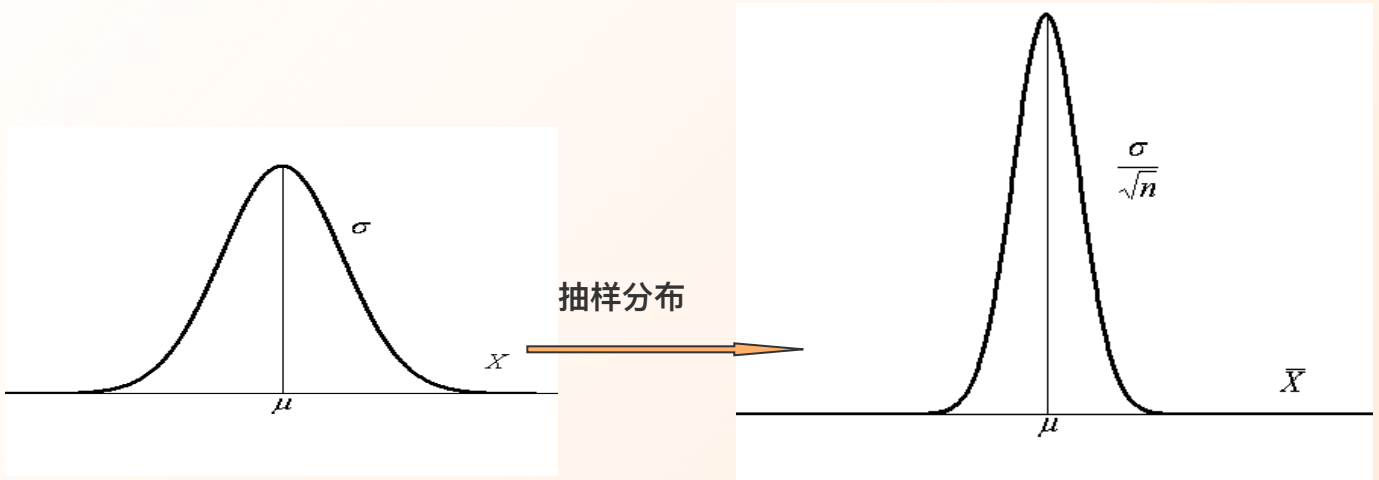



图1 抽样分布示意图1

## 中心极限定理:

当**样本含量很大**的情况下，无论原始变量服从什么分布，$\overline{X}$ 的抽样分布均服从正态。




图1 抽样分布示意图2

# 标准误（Standard Error）

样本均数的标准差称为标准误。因此可以用标准误表示抽样误差的大小：

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

实际工作中总体标准差未知，故只能求得标准误的估计值：

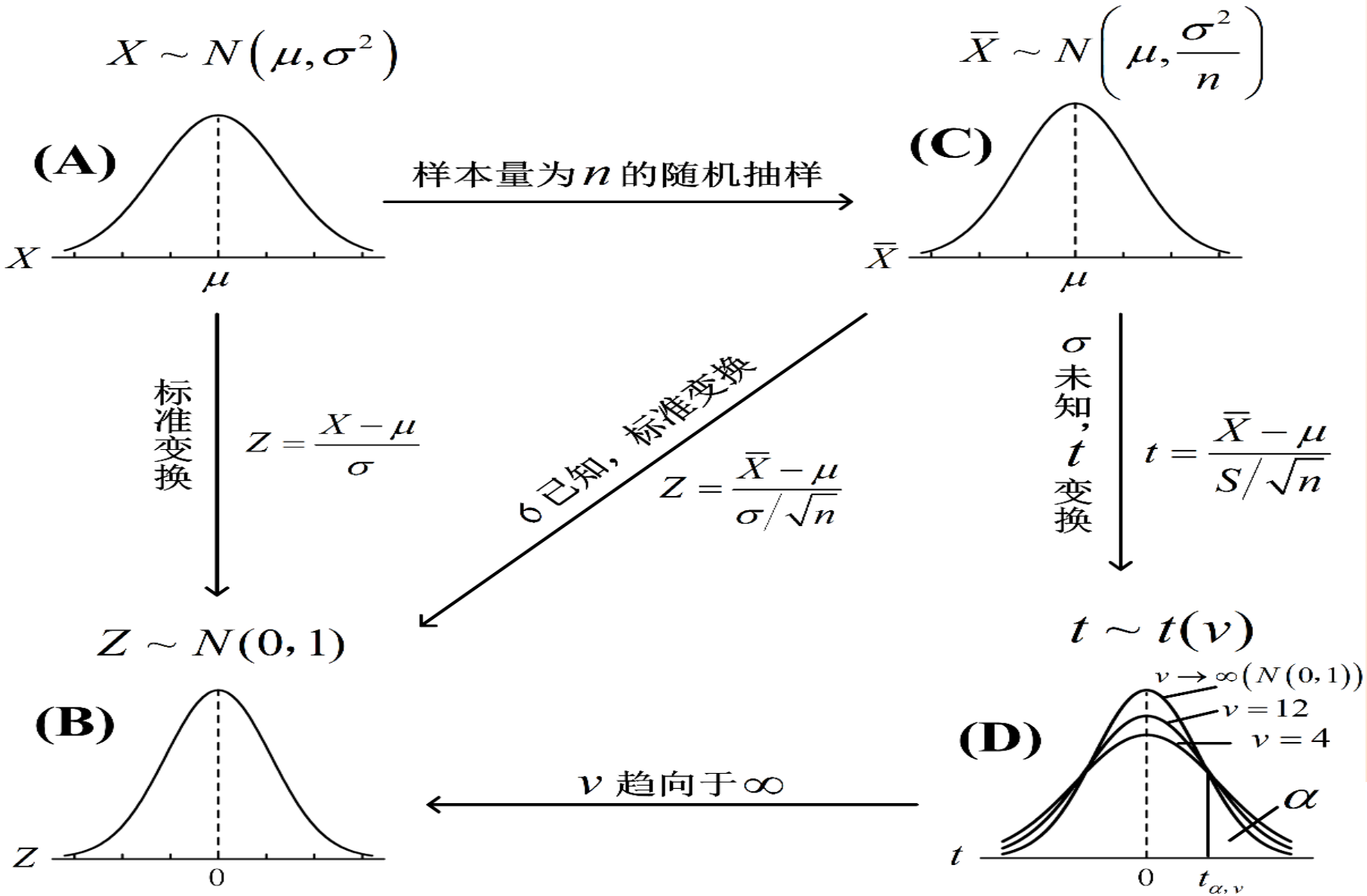
$$S_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- 例1 在某地随机抽查成年男子140人，得红细胞均数 $\overline{X} = 4.77$ 标准差 $S = 0.38$试计算样本均数的抽样误差。

按公式计算得：

$$S_{\overline{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}} = \frac{0.38}{\sqrt{140}} = 0.032(\times 10^{12}/\mathrm{L})$$

# 二、 Gosset $t$ 分布及其规律



# *t* 分布的特征

1.单峰分布，以0为中心，
左右两侧完全对称；

2. *t* 分布是一簇曲线。只有一个参数*v=n-1*，曲线形状与自由度有关。

3. 当自由度逼近∞，*t*分布则逼近*z*分布，故标准正态分布是*t*分布的特例。

4. *t*分布曲线下面积为1。

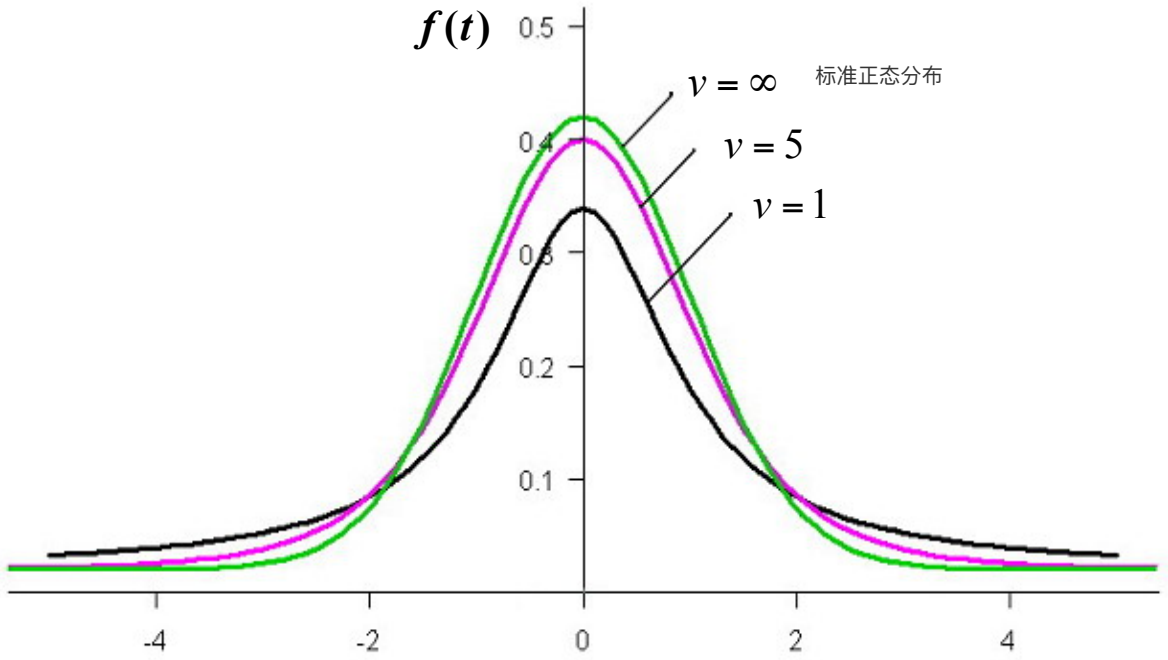
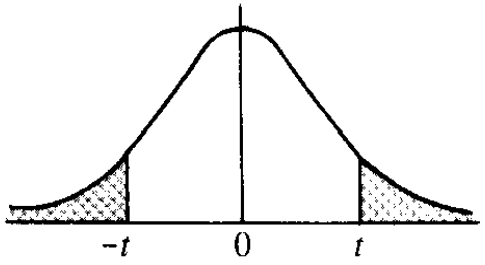



图2　不同自由度的 *t* 分布图

# t 分布界值表




$t_{\alpha/2,v}$含义

$t$ 值≥ $t_{\alpha/2,v}$的概率为$\alpha/2$

$t$ 值≤- $t_{\alpha/2,v}$的概率为$\alpha/2$

$t$ 值在（- $t_{\alpha/2,v}$， $t_{\alpha/2,v}$）之间的概率为 $1-\alpha$

| 自由度 | | 概率，P | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单侧： | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005 |
| $\nu$ | 双侧： | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 1 | | 1.000 | 1.376 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 | 127.321 | 318.309 | 636.619 |
| 2 | | 0.816 | 1.061 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 | 14.089 | 22.327 | 31.599 |
| 3 | | 0.765 | 0.978 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 | 7.453 | 10.215 | 12.924 |
| 4 | | 0.741 | 0.941 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 | 5.598 | 7.173 | 8.610 |
| 5 | | 0.727 | 0.920 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 | 4.773 | 5.893 | 6.869 |
| 6 | | 0.718 | 0.906 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 | 4.317 | 5.208 | 5.959 |
| 7 | | 0.711 | 0.896 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 | 4.029 | 4.785 | 5.408 |
| 8 | | 0.706 | 0.889 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 | 3.833 | 4.501 | 5.041 |
| 9 | | 0.703 | 0.883 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 | 3.690 | 4.297 | 4.781 |
| 10 | | 0.700 | 0.879 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 | 3.581 | 4.144 | 4.587 |
| 11 | | 0.697 | 0.876 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 | 3.497 | 4.025 | 4.437 |
| 12 | | 0.695 | 0.873 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 | 3.428 | 3.930 | 4.318 |
| 13 | | 0.694 | 0.870 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 | 3.372 | 3.852 | 4.221 |
| 14 | | 0.692 | 0.868 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 | 3.326 | 3.787 | 4.140 |
| 15 | | 0.691 | 0.866 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 | 3.286 | 3.733 | 4.073 |
| 16 | | 0.690 | 0.865 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 | 3.252 | 3.686 | 4.015 |
| 17 | | 0.689 | 0.863 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 | 3.222 | 3.646 | 3.965 |
| 18 | | 0.688 | 0.862 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 | 3.197 | 3.610 | 3.922 |
| 19 | | 0.688 | 0.861 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 | 3.174 | 3.579 | 3.883 |
| 20 | | 0.687 | 0.860 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 | 3.153 | 3.552 | 3.850 |
| 21 | | 0.686 | 0.859 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 | 3.135 | 3.527 | 3.819 |
| 22 | | 0.686 | 0.858 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 | 3.119 | 3.505 | 3.792 |
| 23 | | 0.685 | 0.858 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.104 | 3.485 | 3.768 |
| 24 | | 0.685 | 0.857 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.091 | 3.467 | 3.745 |
| 25 | | 0.684 | 0.856 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.078 | 3.450 | 3.725 |
| 26 | | 0.684 | 0.856 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.067 | 3.435 | 3.707 |
| 27 | | 0.684 | 0.855 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.057 | 3.421 | 3.690 |
| 28 | | 0.683 | 0.855 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 | 3.047 | 3.408 | 3.674 |
| 29 | | 0.683 | 0.854 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 | 3.038 | 3.396 | 3.659 |
| 30 | | 0.683 | 0.854 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 | 3.030 | 3.385 | 3.646 |



02

# 参数估计
# Parameter estimation

# 一、总体均数的估计

* 点估计(point estimation)

直接用样本均数估计总体均数

* 区间估计(interval estimation)

按一定的概率(可信度，1 -α)估计未知总体均数所在范围，亦称总体均数的可信区间（confidence interval)，即：95%CI。

# 可信区间的计算

## （一）σ已知

$$z=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$$

$$P\left(-1.96\le\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\le 1.96\right)=0.95 \longrightarrow P\left(\bar{X}-1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\le\mu\le\bar{X}+1.96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)=0.95$$

**95%CI：**

$$(\bar{X}-1.96\sigma_{\bar{X}},\bar{X}+1.96\sigma_{\bar{X}}) \xrightarrow{\text{一般情况}} (\bar{X}-z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}},\bar{X}+z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}})$$

其中 $z_{\alpha/2}$ 为标准正态分布的双侧界值。

（二）σ未知

σ通常未知，这时可以用其估计量$S$代替，但

$(\bar{X}-\mu)/(S/\sqrt{n})$已不再服从标准正态分布，而是服从 $t$ 分布。

计算可信区间的原理与前完全相同，仅仅是两侧概率的界值有些差别。即

$$P(-t_{\alpha/2(\nu)}<\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}<t_{\alpha/2(\nu)})=1-\alpha$$

(1-α)可信区间：

$$(\bar{X}-t_{\alpha/2(\nu)}.S_{\bar{X}},\ \bar{X}+t_{\alpha/2(\nu)}.S_{\bar{X}})$$

需要注意：

应用这一公式的条件是：小样本，且原始变量服从正态分布。

在大样本情况下（如$n>50$), 也可以用 $z_{\alpha/2}$替换 $t_{\alpha/2}$近似计算。

$$(\bar{X} - z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}}, \bar{X} + z_{\alpha/2}\sigma_{\bar{X}})$$

$$95\%CI(\bar{X} - 1.96S_{\bar{X}}, \bar{X} + 1.96S_{\bar{X}})$$

$$99\%CI(\bar{X} - 2.58S_{\bar{X}}, \bar{X} + 2.58S_{\bar{X}})$$

例2 某医生测得25名动脉粥样硬化患者血浆纤维蛋白原含量的均数为3.32 g/L，标准差为0.57 g/L，试计算该种病人血浆纤维蛋白原含量总体均数的95%可信区间。

下限：$\overline{X} - t_{\alpha/2(\nu)} . S_{\overline{X}} = 3.32 - 2.064 \times 0.57 / \sqrt{25} = 3.09\,(\text{g/L})$

上限：$\overline{X} + t_{\alpha/2(\nu)} . S_{\overline{X}} = 3.32 + 2.064 \times 0.57 / \sqrt{25} = 3.56\,(\text{g/L})$

该种病人血浆纤维蛋白原含量总体均数的95%CI为（3.09，3.56）g/L

- 练习1：

某地抽得正常成人200名，测得血清胆固醇的均数为3.64mmol／ L，标准差为1.20mmol / L，试估计该地正常成年人血清胆固醇均数的95%可信区间。

练习2：某地调查100名成年人，得收缩压均数为8.62kPa，标准差为1.33kPa。试估计：

- 该地95%的人收缩压在什么范围?
- 该地所有人收缩压的均数可能在什么范围?

（95%CI）

思考医学参考值范围和总体均数可信区间的异同点?

$$\bar{X} \rightarrow \mu$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \qquad s_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$\mu\ 95\%CI: \quad \bar{x} \pm t_{\alpha/2} s_{\bar{X}}$$



# 03

# 假设检验
# Hypothesis test

# 第三节 假设检验原理与步骤

## * 假设检验的基本思想

先对总体的参数或分布作出某种假设，再用适当的方法根据样本提供的信息，推断是否拒绝该假设。

陈峰教授的微课作品：女士品茶与假设检验

http://weike.enetedu.com/play.asp?vodid=179409&e=3

# 假设检验的基本原理

1.“反证法”的原理。

先假设$H_0$成立 → 看样本结果在$H_0$下是否几乎不可能出现 → 如果几乎不可能却出现了，就拒绝$H_0$。

2.“小概率”的原理。

概率很小的事件，在一次试验中可以认为不会发生。

# 假设检验的一般步骤

1) 建立检验假设

$H_0$ (原假设/无效假设/检验假设)：总体参数无差异

$H_1$ (备择假设)： 总体（均值/中位数/方差/率）有差异

α(检验水准)：通常取$\alpha$=0.05（单/双侧检验）

## 2) 选定检验方法，计算检验统计量

根据资料类型及统计推断的目的选用合适的检验方法

计算检验统计量( $t$值、$z$值、$x^2$值等 )

## 3) 计算并确定*P*值，根据*P*值下结论

➢ ***P*值**：在$H_0$成立的前提下，获得现有统计量或更极端的检验统计量的可能性。***P*** 值越小，越有理由拒绝$H_0$。

当　　$P > \alpha$ 按所取检验水准不拒绝$H_0$

$P \leq \alpha$ 按所取检验水准拒绝$H_0$

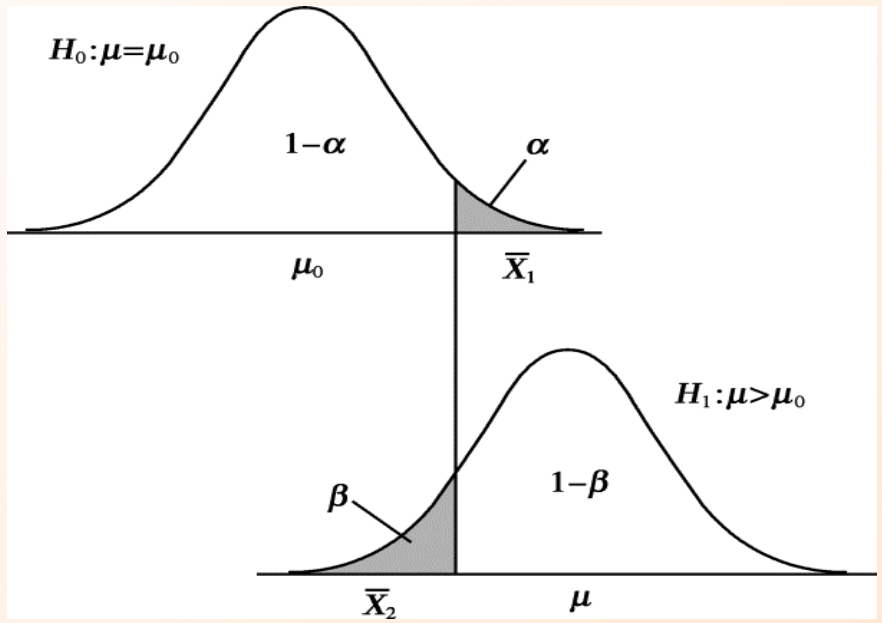
# 假设检验的两类错误

| 真实情况 | 假设检验推断的结论 | |
|---|---|---|
| | 拒绝$H_0$ | 不拒绝$H_0$ |
| $H_0$ 成立 | I类错误<br>(犯错误的概率为α) | 推断正确（$1-\alpha$） |
| $H_0$不成立 | 推断正确（$1-\beta$） | II类错误<br>(犯错误的概率为$\beta$) |

- 检验效能（1－ β，power），两总体确有差别时，按规定的检验水准α能检出有差别的能力或概率
- 置信度（1－ α）：在$H_0$成立的情况下，统计推断不拒绝$H_0$假设的概率，即不犯一类错误的概率

# I类错误与II类错误的关系

- 当样本量一定时，给定的检验水准 α值越小，出现II类错误的概率β越大，反之亦然。可根据研究要求适当控制
- 若要同时减小 α 和 β，可以通过增加样本量的方法实现。




I 类错误和II 类错误示意图

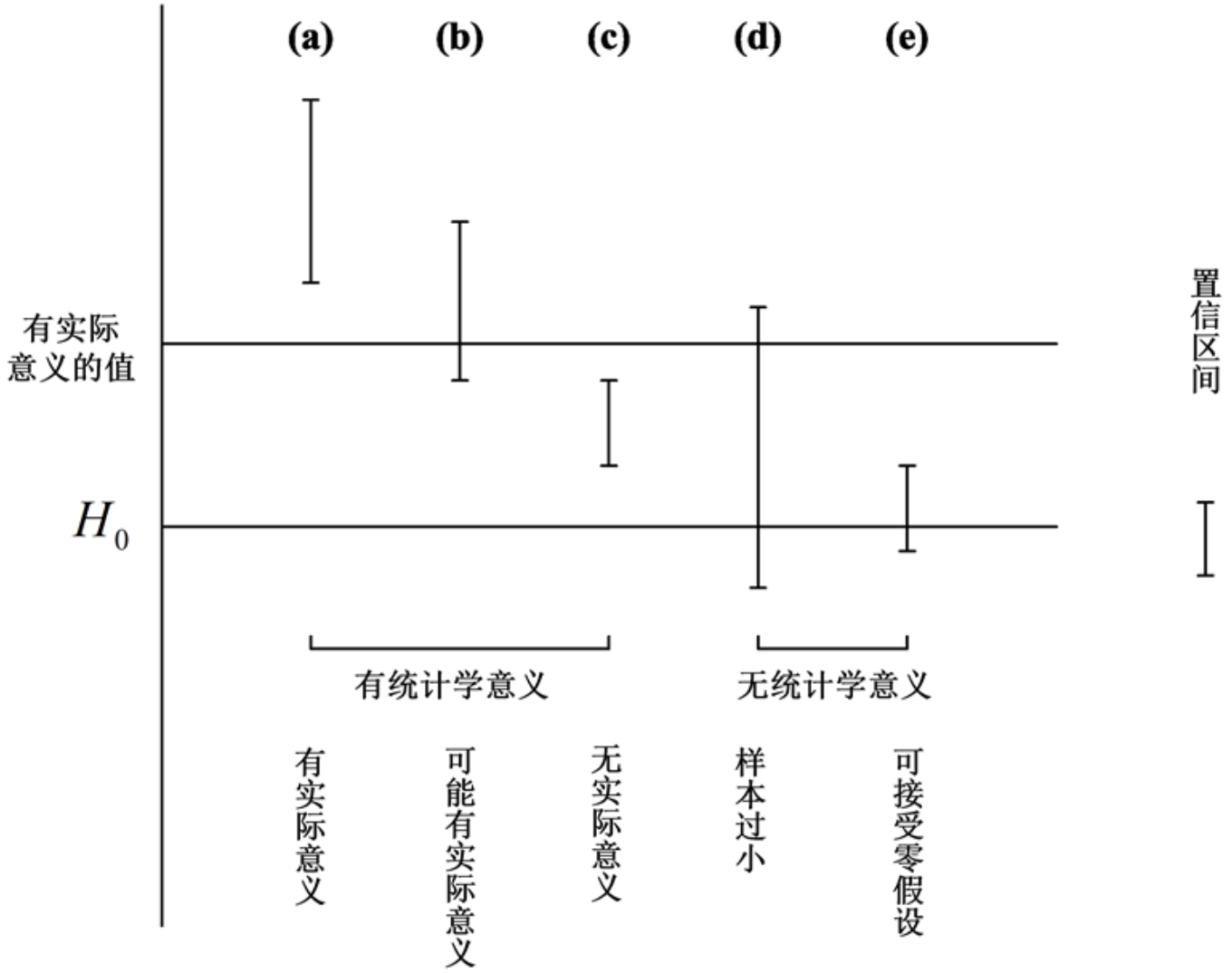



**图3 区间估计与假设检验的关系**

# 本章小结

1. 抽样误差的概念及计算
2. 样本均数抽样分布（t分布）的特征及用途
3. 总体均数的区间估计方法
4. 假设检验原理与步骤
5. 两类错误